

# build\_reports

## Manual do Utilizador

Metricas de fluxo para equipas ageis - Configuracao e utilizacao

---

# Conteudo

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conteudo</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>1 O que e o build_reports?</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>2 Requisitos e instalacao</b>                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 O que precisa de ser instalado? . . . . .                            | 5         |
| 2.2 Iniciar o programa . . . . .                                         | 5         |
| <b>3 Ficheiros de entrada</b>                                            | <b>6</b>  |
| 3.1 IssueTimes.xlsx (obrigatorio) . . . . .                              | 6         |
| 3.2 CFD.xlsx (opcional, para o Cumulative Flow Diagram) . . . . .        | 6         |
| 3.3 Ficheiro de configuracao PI (opcional, para Flow Velocity) . . . . . | 6         |
| 3.4 Transitions.xlsx (opcional, para Process Flow) . . . . .             | 7         |
| <b>4 A Interface Grafica (GUI)</b>                                       | <b>8</b>  |
| 4.1 Carregar ficheiros . . . . .                                         | 8         |
| 4.2 Definir filtros . . . . .                                            | 8         |
| 4.3 Selecionar metricas e metodo CT . . . . .                            | 9         |
| 4.4 Criar um relatorio . . . . .                                         | 9         |
| 4.5 Templates -- guardar e carregar configuracao . . . . .               | 9         |
| 4.6 Idioma e terminologia . . . . .                                      | 9         |
| <b>5 Visao geral das metricas</b>                                        | <b>11</b> |
| 5.1 Flow Time / Cycle Time . . . . .                                     | 11        |
| <i>Grafico 1: Box plot (distribuicao)</i> . . . . .                      | 11        |
| <i>Grafico 2: Scatter plot (tendencia ao longo do tempo)</i> . . . . .   | 11        |
| 5.2 Flow Velocity / Throughput . . . . .                                 | 12        |
| 5.3 Flow Load / WIP (Work in Progress) . . . . .                         | 13        |
| 5.4 Cumulative Flow Diagram (CFD) . . . . .                              | 14        |
| 5.5 Flow Distribution . . . . .                                          | 15        |
| 5.6 Process Flow: Transitions . . . . .                                  | 16        |
| 5.7 Process Flow: Time . . . . .                                         | 17        |
| <b>6 Exportacao PDF</b>                                                  | <b>19</b> |
| 6.1 Excel de relatorio automatico . . . . .                              | 19        |
| <b>7 Perguntas Frequentes</b>                                            | <b>20</b> |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>P: Os graficos nao aparecem no navegador. . . . .</i>                                      | <i>20</i> |
| <i>P: A exportacao PDF demora muito ou falha. . . . .</i>                                     | <i>20</i> |
| <i>P: O registo mostra 'Stage only in IssueTimes' ou 'Stage only in CFD'. . . . .</i>         | <i>20</i> |
| <i>P: Como posso analisar apenas um projeto especifico? . . . . .</i>                         | <i>20</i> |
| <i>P: O Cumulative Flow Diagram nao aparece. . . . .</i>                                      | <i>20</i> |
| <i>P: O Process Flow mostra 'No transition data available'. . . . .</i>                       | <i>20</i> |
| <i>P: Qual e a diferenca entre intervalos PI e trimestres? . . . . .</i>                      | <i>20</i> |
| <i>P: Como guardo as minhas definicoes? . . . . .</i>                                         | <i>20</i> |
| <i>P: Um issue aparece nas metricas embora nunca tenha sido realmente trabalhado. . . . .</i> | <i>21</i> |
| <i>P: Posso apresentar os resultados sem um computador? . . . . .</i>                         | <i>21</i> |

## 8 Glossario

**22**

# 1 O que é o build\_reports?

build\_reports é uma ferramenta que cria automaticamente gráficos significativos sobre o progresso e a eficiência da sua equipa ágil. Como entrada, utiliza os dados que o módulo transform\_data exportou do seu sistema de tickets (por exemplo, Jira). build\_reports lê estes ficheiros e calcula várias métricas de fluxo -- análises gráficas que mostram quão rápida e eficiente é a entrega da equipa.

O programa tem uma interface gráfica simples (GUI): não são necessários conhecimentos de programação. Com um clique, os gráficos são apresentados no navegador ou guardados como ficheiro PDF.

## Resumo das métricas

- Flow Time / Cycle Time: Quanto tempo demora um issue a ser concluído?
- Flow Velocity / Throughput: Quantos issues a equipa fecha por semana?
- Flow Load / WIP: Quantos issues estão em curso simultaneamente?
- Cumulative Flow Diagram: Como evolui o inventário ao longo do tempo?
- Flow Distribution: Como se distribuem os issues por tipos, etapas e tempos de ciclo?
- Process Flow: Transitions: Que caminhos de status percorrem os issues? Onde ocorrem retrabalhos e ciclos?
- Process Flow: Time: Quanto tempo permanecem os issues em cada etapa? Que transições custam mais tempo?

## 2 Requisitos e instalacao

### 2.1 O que precisa de ser instalado?

build\_reports é fornecido como um pacote portátil. Não é necessária uma instalação Python separada.

- Windows: O Python 3.11 já está incluído no pacote -- basta descompactar e iniciar.
- macOS / Linux: No primeiro arranque, um ambiente Python é configurado automaticamente (aprox. 1 minuto, internet necessária). Após isso, a aplicação funciona sem ligação à internet.

### 2.2 Iniciar o programa

Faça duplo clique no iniciador adequado na pasta extraída:

- Windows: Duplo clique em BuildReports.bat -- inicia a GUI sem janela de consola.
- macOS: Clique com o botão direito em BuildReports.command → Abrir (uma vez, para contornar o Gatekeeper).
- Linux: Num terminal: `./BuildReports.sh`

Dica (Windows): No primeiro arranque, o SmartScreen pode mostrar um aviso. Clique em Mais informações → Executar mesmo assim.

## 3 Ficheiros de entrada

build\_reports requer um ou dois ficheiros Excel produzidos pelo modulo transform\_data. Estes ficheiros nao devem ser editados manualmente -- a estrutura tem de corresponder exatamente ao formato esperado.

### 3.1 IssueTimes.xlsx (obrigatorio)

Este ficheiro contem todos os issues (tickets) com os respetivos dados de tempo e estado de processamento atual. E necessario para todas as metricas, exceto o Cumulative Flow Diagram.

| Coluna        | Significado                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Project       | Chave do projeto (por exemplo, ARTA)                              |
| Key           | Chave do issue (por exemplo, ARTA-123)                            |
| Issuetype     | Tipo de issue (por exemplo, Feature, Bug, Story)                  |
| Status        | Estado atual (por exemplo, In Progress, Done)                     |
| Created       | Data de criacao do issue                                          |
| First Date    | Data em que o issue foi trabalhado pela primeira vez ativamente   |
| Closed Date   | Data de conclusao (vazio = ainda em aberto)                       |
| Resolution    | Tipo de resolucao (por exemplo, Fixed, Duplicate)                 |
| Stage columns | Uma coluna por etapa do fluxo com os minutos passados nessa etapa |

### 3.2 CFD.xlsx (opcional, para o Cumulative Flow Diagram)

Este ficheiro contem contagens diarias de entradas: quantos issues entraram numa determinada etapa em cada dia (nao instantaneos). build\_reports acumula estes valores num total progressivo. So e necessario se o Cumulative Flow Diagram for calculado.

| Coluna        | Significado                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Day           | Data (AAAA-MM-DD)                                             |
| Stage columns | Uma coluna por etapa com o numero de novas entradas nesse dia |

### 3.3 Ficheiro de configuracao PI (opcional, para Flow Velocity)

Com um ficheiro de configuracao JSON opcional pode definir os seus proprios intervalos PI (Program Increments) para o grafico de barras Flow Velocity. Sem este ficheiro, sao utilizados automaticamente os trimestres do calendario.

Exemplo (modo data):

```
{ "mode": "date",
  "intervals": [
    { "name": "PI 2025.1", "from": "2025-01-06", "to": "2025-04-04"},
```

```
{
  "name": "PI 2025.2", "from": "2025-04-05", "to": "2025-07-04"},
  "name": "PI 2025.3", "from": "2025-07-05", "to": "2025-10-03"},
  "name": "PI 2025.4", "from": "2025-10-04", "to": "2026-01-02"}
]
```

O ficheiro tem de ter a extensao .json. Copie o ficheiro de exemplo pi\_config\_example.json fornecido e ajuste as datas e os nomes ao seu calendario de PIs. O formato tem de ser preservado.

Nota: Utilize sempre o formato de data AAAA-MM-DD (ano-mes-dia). Exemplo: 6 de janeiro de 2025 = 2025-01-06.

### 3.4 Transitions.xlsx (opcional, para Process Flow)

Este ficheiro contem todas as transicoes de estado por issue em ordem cronologica. E produzido pelo modulo transform\_data e e necessario exclusivamente para a metrica Process Flow. Todas as outras metricas podem ser calculadas sem este ficheiro.

| Coluna     | Significado                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Key        | Chave do issue (por exemplo, ARTA-123)                          |
| Transition | Estado de destino apos a transicao (por exemplo, 'In Analysis') |
| Timestamp  | Data e hora da transicao (DD.MM.AAAA HH:MM:SS)                  |

Nota: Transitions.xlsx e IssueTimes.xlsx devem provir da mesma execucao de exportacao do transform\_data, para que as chaves dos issues correspondam.

## 4 A Interface Grafica (GUI)

Apos o arranque, abre-se a janela principal. E composta por tres areas: a area de ficheiros (em cima), a area de filtros (ao centro) e a area de acoes (em baixo) com a janela de registo.

### 4.1 Carregar ficheiros

Carregue primeiro os ficheiros necessarios:

- IssueTimes -- Clique no botao de pasta a direita do campo e selecione o ficheiro IssueTimes.xlsx. Apos o carregamento, os projetos e tipos de issue disponiveis aparecem automaticamente no registo.
- CFD (opcional) -- Selecione o ficheiro CFD.xlsx se necessitar do Cumulative Flow Diagram.
- Workflow (opcional) -- Selecione o ficheiro de texto do fluxo do transform\_data. Contem os marcadores <First> e <Closed> que determinam quais os limites de etapa assinalados pelas linhas de tendencia do CFD.
- Config PI (opcional) -- Selecione o seu ficheiro de configuracao JSON para intervalos PI personalizados. Deixe o campo vazio para usar trimestres do calendario.
- Transitions (opcional) -- Selecione o ficheiro Transitions.xlsx do transform\_data. So e necessario se a metrica Process Flow for calculada.

Dica: Pairar o rato sobre um campo de entrada mostra uma dica de contexto a explicar para que serve esse campo.

### 4.2 Definir filtros

Os filtros restringem quais os issues incluidos na analise:

| Filtro / Exclusao       | Descricao                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De / Ate                | Considerar apenas issues fechados neste intervalo de datas. Formato: AAAA-MM-DD. O botao de calendario abre um seletor de datas.                                                                                                                                  |
| Ultimos 365 dias        | Define automaticamente De e Ate para os ultimos 365 dias ate hoje.                                                                                                                                                                                                |
| Projetos                | Analisar apenas projetos especificos. Separe varios projetos com virgula, por exemplo ARTA, ARTB. O botao de selecao mostra todos os projetos disponiveis.                                                                                                        |
| Tipos de issue          | Analisar apenas tipos de issue especificos, por exemplo Feature, Bug. Vazio = todos os tipos. O botao de selecao mostra uma lista de escolha.                                                                                                                     |
| Excluir: Estado         | Remover completamente issues com determinados estados Jira de todas as metricas, por exemplo 'Canceled'. O botao de selecao mostra todos os estados existentes.                                                                                                   |
| Excluir: Resolucao      | Excluir issues com determinados tipos de resolucao, por exemplo 'Won't Do' ou 'Duplicate'. O botao de selecao mostra todas as resolucoes existentes.                                                                                                              |
| Excluir issues zero-day | Caixa de selecao: issues cujo tempo de ciclo (First to Closed Date) seja inferior ao limiar configurado sao completamente removidos. Padrao: 5 minutos. Tipico de issues que foram clicados manualmente pelo fluxo sem qualquer trabalho de desenvolvimento real. |



### 4.3 Selecionar metricas e metodo CT

Utilize as caixas de selecao para escolher quais as metricas a calcular. Os botoes Todas e Nenhuma ativam ou desativam todas as caixas de uma vez.

O metodo CT determina como e calculado o tempo de ciclo -- relevante apenas para a metrica Flow Time:

| Metodo            | Calculo                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo A (padrao) | Diferenca em dias de calendario entre First Date e Closed Date. Simples e direto.                                                          |
| Metodo B          | Soma de minutos nas etapas individuais do fluxo (excluindo a ultima etapa), dividida por 1440. Mede apenas o tempo de processamento ativo. |

### 4.4 Criar um relatorio

Tem duas opcoes:

- Mostrar no navegador -- Todos os graficos sao abertos no seu navegador predefinido. Os graficos sao totalmente interativos: ampliar, inspecionar pontos de dados com o cursor e ativar/desativar categorias individuais na legenda.
- Exportar relatorios -- Todos os graficos sao exportados para um ficheiro PDF de multiplas paginas. Uma caixa de dialogo pede o nome e o local do ficheiro. Para alem do PDF, sao criados automaticamente dois ficheiros Excel: um Excel de relatorio com todos os issues, grupos de estado e tempos de ciclo, e -- se existirem issues zero-day -- um ficheiro separado para esses issues.

Nota: Enquanto os calculos estao em curso, a interface fica brevemente bloqueada. O progresso e apresentado na janela de registo. Nao feche nem clique ate o registo mostrar a mensagem de conclusao.

### 4.5 Templates -- guardar e carregar configuracao

No menu Templates pode guardar todas as definicoes atuais (caminhos de ficheiros, filtros, selecao de metricas, metodo CT, terminologia) como ficheiro JSON e recarrega-las mais tarde -- sem necessidade de preencher todos os campos de novo.

- Guardar... -- Escolha um local e um nome para o ficheiro de configuracao (por exemplo myEquipa\_RelatorioTrimestral.json).
- Carregar... -- Abra um ficheiro de configuracao guardado. Todos os campos sao preenchidos automaticamente. Se um ficheiro guardado ja nao puder ser encontrado, aparece uma nota no registo.

### 4.6 Idioma e terminologia

O idioma pode ser alterado de duas formas:

- Botao de bandeira no canto superior direito da janela -- mostra o idioma atual como bandeira nacional. Um clique alterna imediatamente entre alemao e ingles.
- Opcoes → Idioma menu -- alternativamente atraves do menu.

Via Opcoes → Terminologia tambem pode alternar entre SAFe e Global. No modo SAFe as metricas chamam-se por exemplo 'Flow Time', no modo Global 'Cycle Time'. Esta alteracao afeta apenas as etiquetas, nao os calculos.

## 5 Visao geral das metricas

Esta seccao explica cada metrica em linguagem simples: o que mede, o que os graficos mostram e como interpretar os resultados. Os graficos de exemplo baseiam-se num conjunto de dados de amostra.

### 5.1 Flow Time / Cycle Time

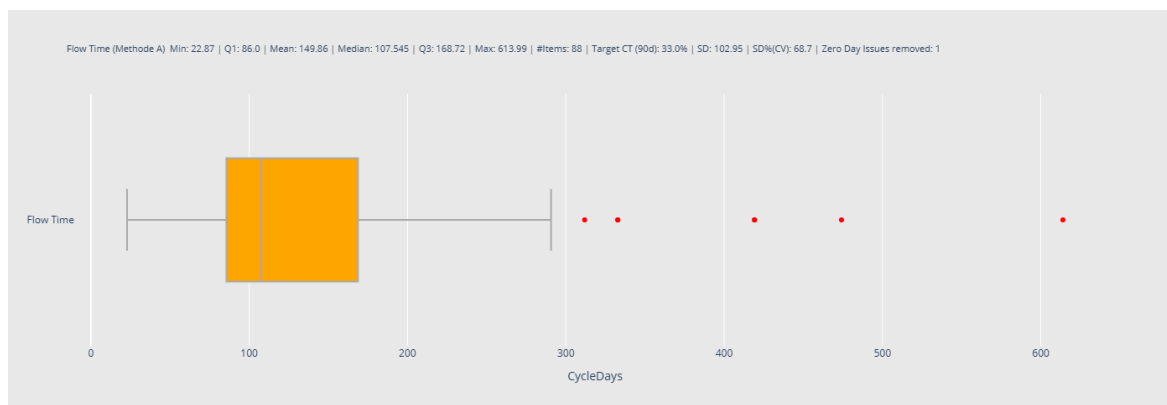
O que e medido? O tempo de ciclo -- ou seja, o numero de dias que um issue demora desde o inicio do trabalho ate a conclusao. Quanto menor, melhor.

#### Grafico 1: Box plot (distribuicao)

O box plot mostra de imediato como se distribuem os tempos de ciclo. O cabecalho do grafico contem as principais estatisticas:

| Estatistica | Significado                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Min / Max   | Tempo de ciclo mais curto e mais longo medido                                   |
| Q1 / Q3     | 25% / 75% dos issues ficam abaixo deste valor                                   |
| Mediana     | O tempo de ciclo mediano -- 50% dos issues ficam abaixo dele                    |
| Media       | Tempo de ciclo medio (pode ser distorcido por valores extremos)                 |
| 90d CT%     | Percentagem de issues com tempo de ciclo <= 90 dias (Service Level Expectation) |
| P85 / P95   | 85% / 95% dos issues foram concluidos dentro deste prazo                        |
| Desvio pad. | Desvio padrao -- quanta variacao existe nos valores?                            |
| CV          | Coeficiente de variacao -- dispersao relativa (menor = processo mais estavel)   |
| Zero-Day    | Numero de issues com tempo de ciclo 0 (excluidos da analise)                    |

*Ponto vermelho no box plot = valor extremo estatistico. No navegador pode ler a chave do issue com o cursor.*



*Fig. 1: Box plot dos tempos de ciclo -- distribuicao, quartis e cabecalho de estatisticas.*

#### Grafico 2: Scatter plot (tendencia ao longo do tempo)

Cada ponto e um issue concluido. O eixo x mostra a data de conclusao, o eixo y o tempo de ciclo em dias. As cores e linhas de referencia facilitam a interpretacao:

| Elemento       | Significado                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponto azul     | Issues normais (abaixo do percentil 85)                                            |
| Ponto laranja  | Issues lentos (entre o percentil 85 e o percentil 95)                              |
| Ponto vermelho | Issues muito lentos (acima do percentil 95)                                        |
| Curva azul     | Linha de tendencia LOESS -- mostra a tendencia do tempo de ciclo ao longo do tempo |
| Linha vermelha | Linha de referencia da mediana                                                     |
| Linha verde    | Linha de referencia do percentil 85                                                |
| Linha ciana    | Linha de referencia do percentil 95                                                |

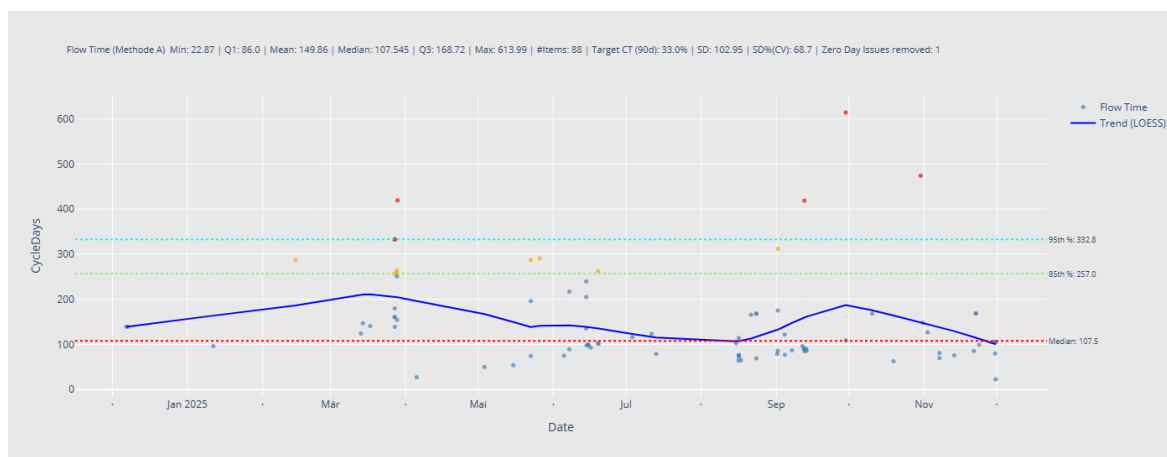


Fig. 2: Scatter plot -- tempo de ciclo por data de conclusao com linha de tendencia LOESS e linhas de referencia.

Interpretacao: Se a linha de tendencia LOESS subir para a direita, os issues estao a ficar mais lentos ao longo do tempo. Uma linha plana indica um processo estavel. Muitos pontos vermelhos e laranja indicam estrangulamentos frequentes.

## 5.2 Flow Velocity / Throughput

O que e medido? O throughput -- ou seja, quantos issues a equipa fecha por semana ou por PI. Uma velocidade consistentemente alta indica uma equipa com capacidade de entrega.

| Grafico                               | Mostra                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequencia diaria (histograma)        | Com que frequencia sao fechados exatamente 1, 2, 3 ... issues num unico dia. Mostra a producao diaria tipica.                                                                                                             |
| Tendencia semanal (grafico de linhas) | Numero de issues fechados por semana ao longo de todo o periodo. As flutuacoes e tendencias ficam imediatamente visiveis.                                                                                                 |
| Tendencia PI (grafico de barras)      | Numero de issues fechados por PI (Program Increment) ou trimestre. A linha vermelha mostra a media. Cores das barras: Cinzento = primeira barra; Laranja = PI atual; Azul = PIs concluidos; Cinzento claro = PIs futuros. |

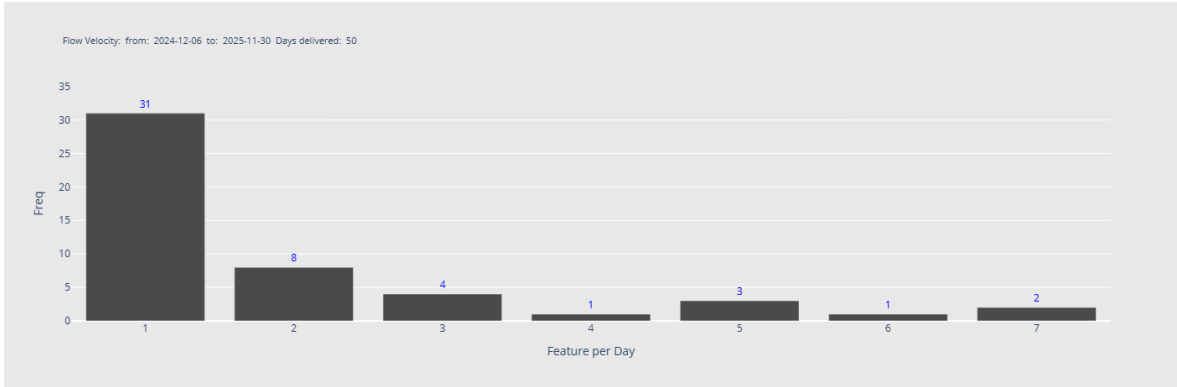


Fig. 3: Frequencia diaria -- frequencia das contagens de fecho diario.

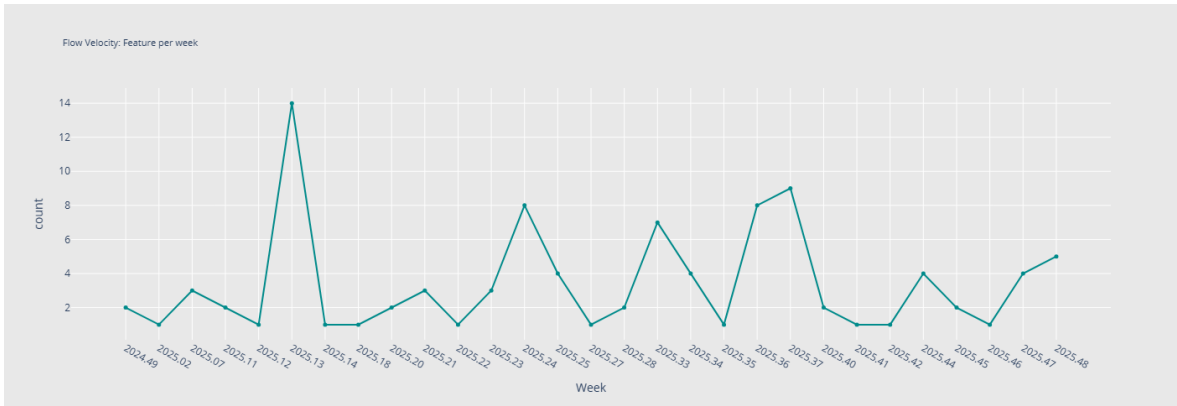


Fig. 4: Tendencia semanal -- issues fechados por semana de calendario.

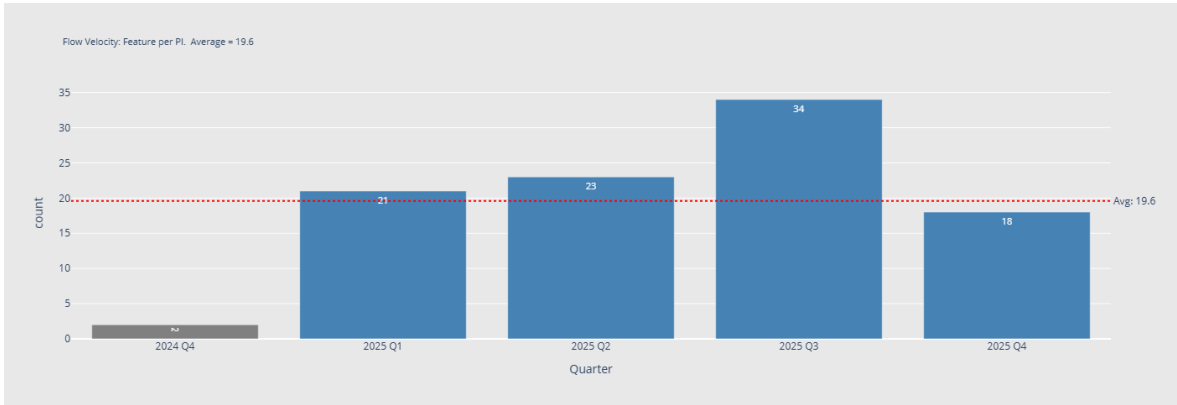


Fig. 5: Tendencia PI -- issues fechados por PI ou trimestre com linha de media.

5.3 Flow Load / WIP (Work in Progress)

O que e medido? Quantos issues estao simultaneamente em curso e qual a sua antiguidade. Demasiados issues em paralelo atrasam a entrega (quanto mais WIP, maior o tempo de ciclo).

O grafico mostra um box plot agrupado: cada etapa tem uma caixa que mostra a idade (em dias) dos issues atualmente nessa etapa. Os pontos individuais representam issues individuais -- no navegador ve a chave do issue ao passar o cursor.

As linhas de referencia tracejadas provenientes dos issues fechados (mediana, percentil 85, percentil 95) fornecem orientacao: issues ja acima do percentil 95 dos issues fechados estao significativamente

atrasados.

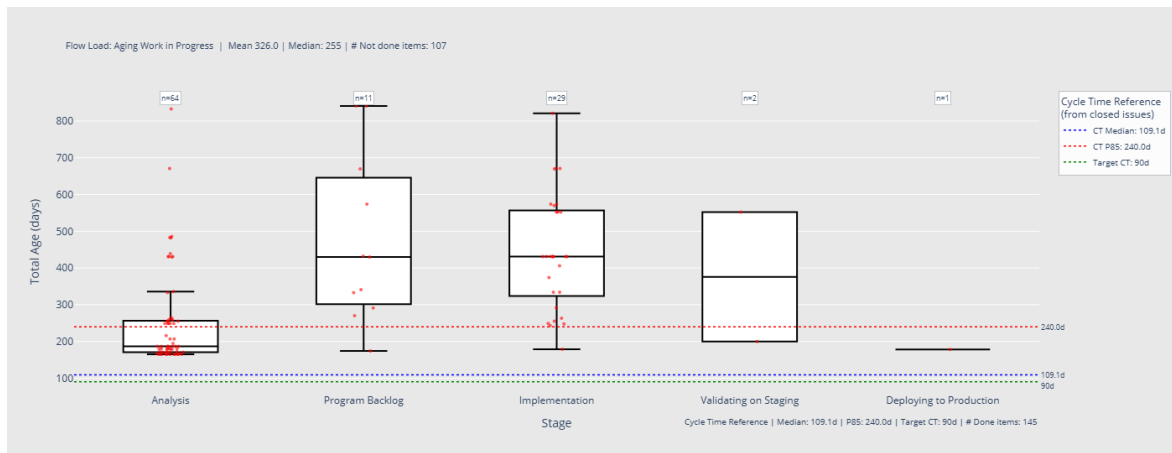


Fig. 6: Flow Load -- idade dos issues em aberto por etapa com linhas de referencia dos issues fechados.

## 5.4 Cumulative Flow Diagram (CFD)

O que é medido? Quantos issues entraram no total em cada etapa -- acumulados ao longo do tempo, divididos por etapa do fluxo. Um sistema bem a funcionar mostra bandas paralelas a subir de forma uniforme, sem inchacos em etapas individuais.

O grafico é um diagrama de áreas empilhadas: cada camada colorida corresponde a uma etapa. A primeira etapa está no topo, a última (Done/Closed) na base. O grafico começa sempre em 0 -- independentemente da data de início selecionada. Duas linhas de tendência a preto mostram:

- Linha superior (entrada): Corre ao longo da margem visual superior da etapa <First> (entrada no sistema). Sem ficheiro de fluxo: primeira etapa.
- Linha inferior (saida): Corre ao longo da margem visual superior da etapa <Closed> (conclusão no sistema). Sem ficheiro de fluxo: última etapa.

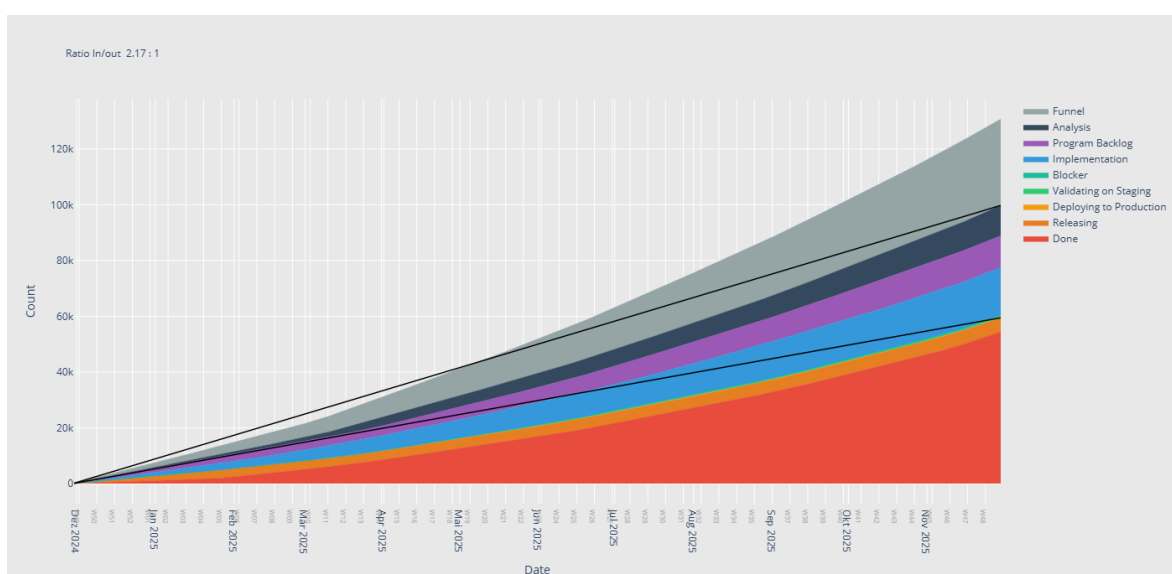


Fig. 7: Cumulative Flow Diagram -- entradas cumulativas por etapa com linhas de tendencia de entrada e saída.

O racio In/Out no titulo do grafico (por exemplo 'Ratio In/out 1.80 : 1') mostra se entra mais do que e concluido. Um valor de 1.0 significa um sistema equilibrado; valores significativamente acima de 1.0 indicam um backlog crescente.

O eixo x mostra limites mensais com etiquetas grandes (por exemplo 'Jan 2025') e semanas do calendario ISO com etiquetas cinzentas pequenas (por exemplo 'W03'), para que as etiquetas nao se sobreponham.

Nota: O CFD requer o ficheiro CFD.xlsx opcional. Sem este ficheiro a metrica CFD nao pode ser calculada.

5.5 Flow Distribution

O que e medido? A composicao de todos os issues por tipo, etapa dominante e tempo de ciclo medio. Mostra de imediato que tipos de issue dominam, onde os issues passam mais tempo e quais os tipos processados mais rapida ou lentamente.

O grafico e composto por tres sub-graficos lado a lado:

| Grafico                         | O que e mostrado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| By Issue Type (donut)           | Contagem e percentagem dos issues por tipo de issue. Todos os issues sao incluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stage Prominence (donut)        | Para cada issue e identificada a etapa em que passou mais tempo. O grafico conta quantas vezes cada etapa foi dominante em todos os issues. Para issues fechados, a etapa terminal Done (estado atual) e excluida, para que o tempo de espera apos o fecho nao distorca o resultado. O subtítulo mostra o numero de issues contribuintes (n=...). Issues sem dados de etapa nao sao contados. |
| Avg Cycle Time by Type (barras) | Tempo de ciclo medio em dias por tipo de issue (Metodo A: Closed Date - First Date). Apenas issues com ambos os campos de data e CT > 0 sao incluidos. Etiquetas das barras no formato '15.0d'.                                                                                                                                                                                               |



Fig. 8: Flow Distribution -- distribuicao por tipo de issue, Stage Prominence e tempo de ciclo medio por tipo.

Interpretacao Stage Prominence: Se uma etapa domina com particular frequencia, os issues ficam la desproporcionalmente tempo -- um possivel estrangulamento no fluxo. Os issues fechados sao incluidos, mas a sua etapa terminal Done e ocultada, para que os reais estrangulamentos de processamento permaneçam visíveis.

## 5.6 Process Flow: Transitions

O que e medido? Todas as transicoes de estado dos issues sao visualizadas como um grafo dirigido: nos = estados, setas = transicoes. A espessura das setas e proporcional a frequencia da transicao. Isto torna imediatamente claro que caminhos os issues percorrem no fluxo, com que frequencia ocorre retrabalho e onde os issues ficam presos em ciclos.

Esta metrica requer o ficheiro opcional Transitions.xlsx (do transform\_data). Sem este ficheiro aparece um aviso no registo.

| Elemento          | Significado                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seta azul         | Transicao para a frente -- o issue avanca no fluxo.                                                                                                            |
| Seta vermelha     | Transicao para tras (retrabalho) -- o issue regressa a uma etapa anterior.                                                                                     |
| Arco laranja      | Self-loop -- o issue permanece no mesmo estado (por exemplo, etapa percorrida novamente).                                                                      |
| Espessura da seta | Quanto mais espessa a seta, mais frequente esta transicao.                                                                                                     |
| Numero na seta    | Contagem absoluta desta transicao em todos os issues.                                                                                                          |
| No                | Circulo azul escuro com nome de estado. Ordem: etapas do fluxo primeiro (no sentido dos ponteiros do relógio), depois estados adicionais por ordem alfabetica. |

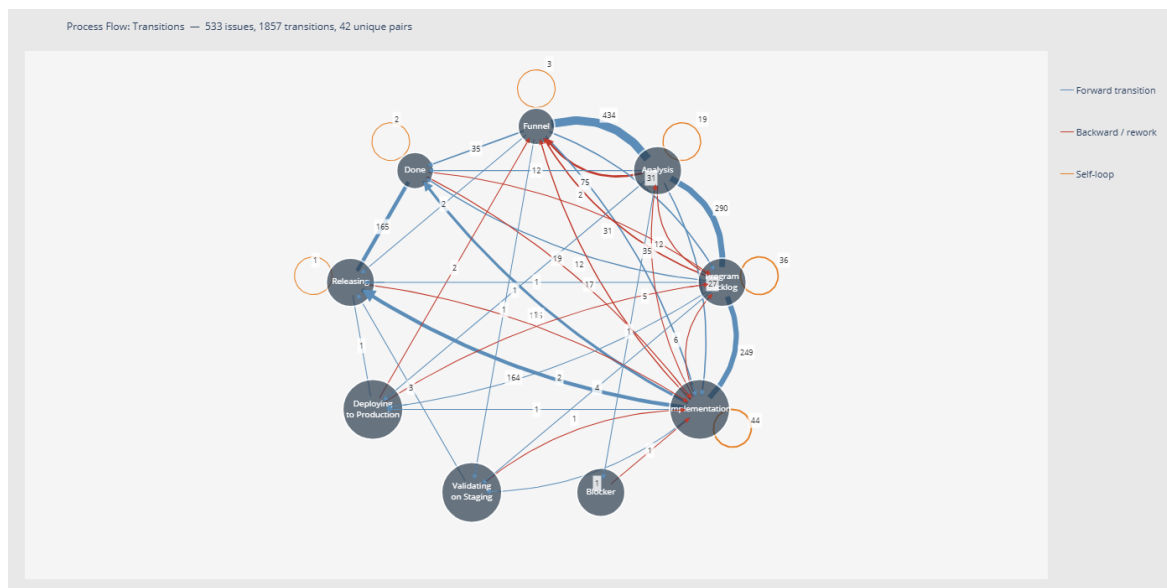


Fig. 9: Process Flow: Transitions -- grafo dirigido de todas as transicoes de estado com espessura e codificacao por cores.



Interpretacao: Muitas setas vermelhas significam retrabalho frequente -- um sinal de problemas de qualidade ou requisitos pouco claros. Setas azuis espessas mostram o caminho principal do fluxo. Os self-loops (laranja) ocorrem quando um issue e colocado no mesmo estado multiplas vezes.

## 5.7 Process Flow: Time

O que e medido? O mesmo grafo dirigido que Process Flow: Transitions, mas com enfoque no tempo: a largura dos nos e as etiquetas das arestas baseiam-se na mediana do tempo de permanencia da etapa de origem. Isto torna imediatamente visivel em que etapas os issues esperam mais e que transicoes custam mais tempo.

Esta metrica tambem requer o ficheiro opcional Transitions.xlsx (do transform\_data).

| Elemento          | Significado                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura do no     | Proporcional a mediana do tempo de permanencia nesta etapa.                                                       |
| Largura da aresta | Proporcional a mediana do tempo de permanencia da etapa de origem.                                                |
| Numero na seta    | Mediana do tempo de permanencia da etapa de origem em dias (d) para issues que tomaram exatamente esta transicao. |
| Seta azul         | Transicao para a frente.                                                                                          |
| Seta vermelha     | Transicao para tras (retrabalho).                                                                                 |
| Arco laranja      | Self-loop.                                                                                                        |

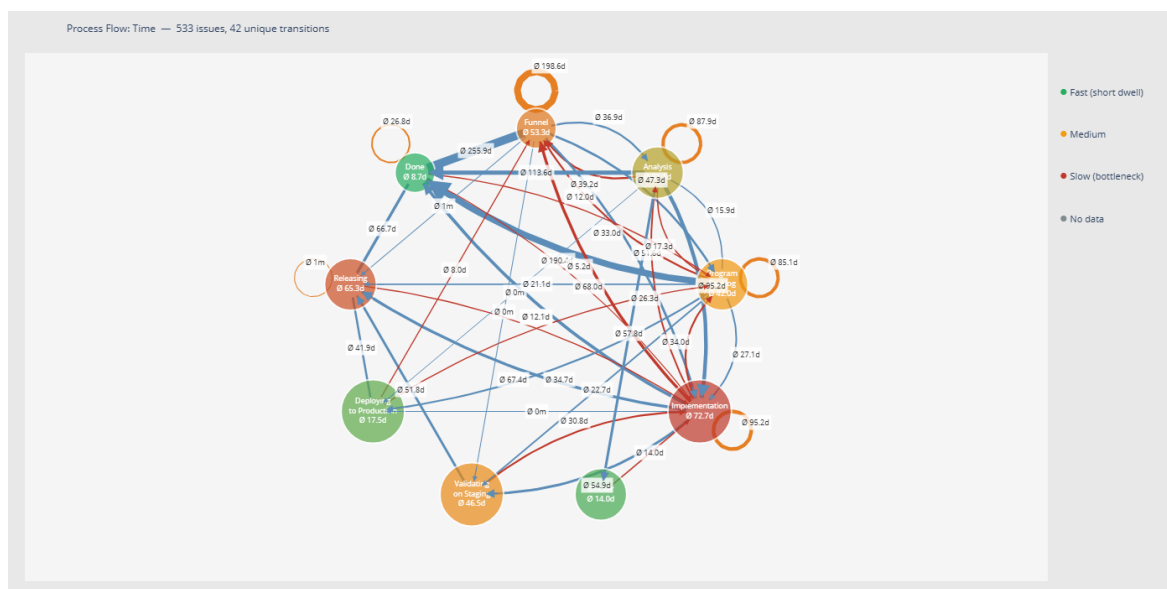


Fig. 10: Process Flow: Time -- largura dos nos e etiquetas das arestas baseadas na mediana do tempo de permanencia por etapa.

Interpretacao: Nos largos e arestas espessas indicam etapas onde os issues permanecem particularmente tempo -- possiveis estrangulamentos. Comparando com Process Flow: Transitions, pode verificar-se se transicoes frequentes tambem implicam peso temporal significativo ou sao apenas breves mudancas de estado.

## 6 Exportacao PDF

A exportacao PDF cria um ficheiro PDF de multiplas paginas com todos os graficos selecionados. Cada grafico aparece na sua propria pagina.

| Passo | Acao                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Carregar ficheiros e definir filtros (conforme descrito no Capitulo 4).              |
| 2     | Selecionar as metricas pretendidas atraves das caixas de selecao.                    |
| 3     | Clicar em 'Exportar relatorios'.                                                     |
| 4     | Na caixa de dialogo de guardar, escolher nome e local do ficheiro e confirmar.       |
| 5     | O programa calcula e exporta; o progresso aparece no registo.                        |
| 6     | Apos a conclusao, o PDF e o Excel de relatorio estao disponiveis no local escolhido. |

### 6.1 Excel de relatorio automatico

Em cada exportacao PDF e criado automaticamente um ficheiro Excel com o mesmo nome (por exemplo report.xlsx junto a report.pdf). Este ficheiro contem todos os issues filtrados no formato IssueTimes, complementado por tres colunas:

| Coluna                        | Conteudo                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status Group                  | Grupo de estado do issue: 'To Do' (ainda nao iniciado), 'In Progress' (em processamento) ou 'Done' (concluido). Derivado de First Date e Closed Date. |
| Cycle Time (First->Closed)    | Tempo de ciclo em dias de calendario de First Date a Closed Date (Metodo A). Vazio se alguma das datas estiver em falta.                              |
| Cycle Time B (days in Status) | Soma de minutos em todas as etapas do fluxo exceto a ultima, dividida por 1440 (Metodo B). Vazio se alguma das datas estiver em falta.                |

Issues zero-day: Dois mecanismos funcionam de forma independente:

1. Filtro de exclusao (antes do calculo): Se a caixa de selecao 'Excluir issues zero-day' estiver ativa, os issues com um tempo de ciclo abaixo do limiar configurado (padrao: 5 minutos) sao completamente removidos de todas as metricas.
2. Dentro da metrica Flow Time: Issues com um tempo de ciclo de 0 dias (mesmo dia de calendario) sao reportados separadamente e nao incluidos nas estatisticas.

Em ambos os casos e criado um ficheiro Excel separado (por exemplo report\_zero\_day\_issues.xlsx na mesma pasta).

## 7 Perguntas Frequentes

***P: Os graficos nao aparecem no navegador.***

R: Verifique se esta configurado um navegador predefinido. Experimente alternativamente a exportacao PDF. Certifique-se de que o ficheiro IssueTimes foi carregado corretamente (consulte o registo).

***P: A exportacao PDF demora muito ou falha.***

R: A renderizacao dos graficos como PDF requer o pacote Kaleido. Se este ainda nao foi configurado, contacte o seu responsavel tecnico.

***P: O registo mostra 'Stage only in IssueTimes' ou 'Stage only in CFD'.***

R: As colunas de etapa em IssueTimes.xlsx e CFD.xlsx nao correspondem. Isto e um aviso que nao interrompe a analise, mas indica que os ficheiros provem de versoes diferentes do fluxo.

***P: Como posso analisar apenas um projeto especifico?***

R: Introduza a chave do projeto pretendido no campo 'Projetos' (por exemplo ARTA). Separe varios projetos com virgula. Em alternativa: utilize o botao de selecao para uma lista de todos os projetos disponiveis.

***P: O Cumulative Flow Diagram nao aparece.***

R: A metrica CFD requer um ficheiro CFD.xlsx. Carregue-o no campo 'CFD (opcional)'.

***P: O Process Flow mostra 'No transition data available'.***

R: A metrica Process Flow requer um ficheiro Transitions.xlsx do transform\_data. Carregue-o no campo 'Transitions (opcional)'. Certifique-se de que o ficheiro provem da mesma execucao de exportacao que o IssueTimes.xlsx.

***P: Qual e a diferenca entre intervalos PI e trimestres?***

R: Por defeito, sao utilizados os trimestres do calendario (Q1-Q4) como intervalos de tempo. Com um ficheiro de configuracao PI pode definir os seus proprios intervalos que correspondam aos seus PIs reais -- por exemplo se o seu PI comeca a 6 de janeiro em vez de 1 de janeiro.

***P: Como guardo as minhas definicoes?***

R: Utilize o menu 'Templates' -> 'Guardar...' para guardar todas as definicoes atuais num ficheiro JSON. Da proxima vez: 'Templates' -> 'Carregar...'. As definicoes de exclusao podem ser adicionalmente guardadas de forma permanente em 'Templates' -> 'Guardar exclusoes como padrao'.

***P: Um issue aparece nas metricas embora nunca tenha sido realmente trabalhado.***

R: Isto acontece quando um issue foi clicado manualmente por todas as etapas do fluxo em segundos -- sem qualquer trabalho de desenvolvimento real. Ative a caixa de selecao 'Excluir issues zero-day' em 'Exclusoes' na GUI (limiar por exemplo 5 minutos). O issue e entao completamente removido de todas as metricas e documentado num ficheiro Excel separado.

***P: Posso apresentar os resultados sem um computador?***

R: Sim: exporte primeiro um relatorio PDF. O ficheiro PDF contem todos os graficos e pode ser aberto em qualquer dispositivo. Para apresentacoes interativas, recomenda-se a visualizacao no navegador.

## 8 Glossario

| Termo                     | Explicacao                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closed Date               | A data em que um issue foi concluido.                                                                                                                                                                                                         |
| Cycle Time                | Designacao alternativa para Flow Time (terminologia Global).                                                                                                                                                                                  |
| First Date                | Data do primeiro trabalho ativo num issue.                                                                                                                                                                                                    |
| Flow Load                 | Numero de issues atualmente em curso (termo SAFe).                                                                                                                                                                                            |
| Flow Time                 | Tempo de ciclo desde o primeiro trabalho ate a conclusao.                                                                                                                                                                                     |
| Flow Velocity             | Numero de issues concluidos por periodo de tempo (termo SAFe).                                                                                                                                                                                |
| Issue                     | Um ticket no sistema de tickets (por exemplo, um cartao Jira).                                                                                                                                                                                |
| Issue type                | Categoria de um issue, por exemplo Feature, Bug, Story, Task.                                                                                                                                                                                 |
| IssueTimes                | O ficheiro Excel com todos os issues produzido pelo transform_data.                                                                                                                                                                           |
| JSON                      | Formato de texto simples para ficheiros de configuracao.                                                                                                                                                                                      |
| LOESS                     | Metodo de suavizacao estatistica para linhas de tendencia.                                                                                                                                                                                    |
| P85 / P95                 | Percentil 85 / 95 dos tempos de ciclo.                                                                                                                                                                                                        |
| PI                        | Program Increment -- um periodo fixo de planeamento e entrega.                                                                                                                                                                                |
| Process Flow: Transitions | Grafo dirigido de todas as transicoes de estado (baseado em frequencia). Mostra caminhos principais, retrabalhos e ciclos no fluxo.                                                                                                           |
| Process Flow: Time        | Grafo dirigido de todas as transicoes de estado (baseado em tempo). A largura dos nos e as etiquetas das arestas mostram a mediana do tempo de permanencia por etapa.                                                                         |
| Resolution                | Tipo de resolucao de um issue, por exemplo 'Done', 'Won't Do', 'Duplicate'.                                                                                                                                                                   |
| SAFe                      | Scaled Agile Framework -- uma framework para escalamento agil.                                                                                                                                                                                |
| Stage                     | Um passo no fluxo, por exemplo Analysis, Implementation, Done.                                                                                                                                                                                |
| Template                  | Ficheiro de configuracao guardado com todas as definicoes.                                                                                                                                                                                    |
| Throughput                | Designacao alternativa para Flow Velocity (terminologia Global).                                                                                                                                                                              |
| Transitions               | Registo de cada mudanca de estado por issue. Exportado pelo transform_data como Transitions.xlsx.                                                                                                                                             |
| WIP                       | Work in Progress -- issues que estao atualmente a ser trabalhados.                                                                                                                                                                            |
| Zero-day issue            | Um issue cujo tempo de ciclo (First to Closed Date) e tao curto que nao representa tempo de processamento real. Normalmente causado por clicar manualmente pelo fluxo. Pode ser removido de todas as metricas atraves de um filtro de limiar. |